

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

ЛМША.02190.00004 1 1

ООО "ТК ТЕХИНКОМ-ЦЕНТР"	ЛМША.301314.010	--				
---	Упор продольный					
			01	--	--	

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕХИНКОМ-ЦЕНТР"

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВП3237 МО РФ

Зам. генерального директора

А.В. Шлаковский

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

На технологический процесс сборки и сварки упора продольного
ЛМША.301314.020

Начальник СТК и К А.В. Третьяков

Начальник производства П.В. Голубев

Специалист по ОТ

Акт N от

ТЛ					1
----	--	--	--	--	---

Разраб.	Тарлецкий	ООО "ГК	ЛМША.301314.010	---	ЛМША.40190.00004
Проверил	Баранов	"Техинком-Центр"			
Н.контр.	Баранов	Упор продольный		О1	--
С	НП	Наименование ДСЕ	Наименование комплекта ТД	КП	Листов
Ф	НП	Обозначение комплекта ТД	Обозначение комплекта ТД		
Г		Услов. обозн.	Лист	Листов	Примечание
Ф 01	ЛМША.02190.00004	КД на технологический процесс сборки и сварки упора продольного ЛМША.301314.010			41
Г 02	ЛМША.02190.00002	ТЛ	1	1	Титульный лист
Г 03	ЛМША.40190.00003	ВТД	2	2	Ведомость технологических документов
Г 04	ЛМША.30190.00003	КК	4	2	Комплектовочная карта технологического процесса
Г 05	ЛМША.10190.00003	МК/КТЛ	6	3	Маршрутная карта технологического процесса
Г 06	ЛМША.20190.00004	КЭ	9	1	Карта эскизов главного вида
Г 07	ЛМША.60190.00009	ОК	10	1	Карта подготовительной операции №010
Г 08	ЛМША.20190.00005	КЭ	11	5	Карта эскизов
Г 09	ЛМША.60190.00010	ОК	16	3	Карта операции №015, установка ножей
Г 10	ЛМША.60190.00011	ОК	19	2	Карта операции №020, приварка ножей к основанию
Г 11	ЛМША.60190.00012	ОК	21	3	Карта операции №025, установка ребер и приварка пластин ЛМША.301714.006
Г 12	ЛМША.60190.00013	ОК	24	2	Карта операции №030, приварка ребер к основанию
Г 13	ЛМША.60190.00014	ОК	26	5	Карта операции №035, установка настила, уголков, планок и прутков
Г 14	ЛМША.60190.00015	ОК	31	7	Карта операции №040, сварка упора продольного.
Г 15	ЛМША.61190.00003	ОКК	38	2	Операционная карта контроля №045
Г 16	ЛМША.42190.00003	ВО	40	1	Ведомость оснастки технологического процесса
ВТД					2

[illegible]

Разраб.	Тарлецкий				
Проверил	Баранов				
	ООО "ПК "Техинком-Центр		ЛМСДА.301314.010	---	ЛМСДА.30190.00003

Н.контр.	Баранов		Упор продольный	О1	--	--
----------	---------	---	-----------------	----	----	----

К/М	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Поз.	Наименование	Обозначение				
							ОПТ	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расс.
Я							Раз.п.	Общ.п.	Такт п.		

K	01	01	01	04	005	1	Основание	ЛМША.301314.001	--	--	1	1		
K	02	01	01	04	005	2	Пруток	ЛМША.301562.001	--	--	1	3		
K	03	01	01	04	005	3	Ребро	ЛМША.301711.001	--	--	1	3		
K	04	01	01	04	005	4	Уголок	ЛМША.301713.003	--	--	1	1		
K	05	01	01	04	005	5	Пластина	ЛМША.301714.001	--	--	1	2		
06							Лист Б-ЛН-0-4 ГОСТ 19903-2015/							
07							Ст3пс ГОСТ 14637-89							
08							24h14 x 60h14							
K	09	01	01	04	005	6	Пластина	ЛМША.301714.004	--	--	1	1		
10							Лист Б-ЛН-0-5 ГОСТ 19903-2015/							
11							Ст3пс ГОСТ 14637-89							
12							250h14 x 107h14							
K	13	01	01	04	005	7	Нож	ЛМША.301634.001	--	--	1	2		
K	14	01	01	04	005	8	Нож	ЛМША.301634.001-01	--	--	1	2		
K	15	01	01	04	005	9	Планка	ЛМША.301134.001	--	--	1	2		
K	16	01	01	04	005	10	Настил	ЛМША.305163.001	--	--	1	1		
КК														
														4

ЛМША.301314.010													ЛМША.30190.00003			--
К/М	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Поз.	Наименов. ДСЕ или материала	Обозначение ДСЕ	ОП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.				
Я										Раз.п.	Общ.п.	Такт.п.				
К 01	01	01	04	005	11	Маркировочная табличка	ЛМША.305432.001	--	--	1	1					
02																
03																
М 04	01	01	04	015	--	Спрей антипиритный Abicor Binzel	---	--	л	1	---	0,23				
05						Super Pistol Spray (400 ml)										
М 06	01	01	04	010	--	Проволока 1,0 Св-08Г2С-О	---	--	кг	1	---	2,3				
07						ГОСТ 2246-70 (Проволока 1,0										
08						Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70)										
М 09	01	01	04	010	--	Смесь газовая М21 по	---	--	л	1	---	437				
10						ГОСТ Р ИСО 14175-2010										
11						(ТУ 2114-001-87144354-2012										
12						Ar18CO2)										
М 13	01	01	04	015	--	Керамический спрей без силикона	---	--	л	1	---	0,03				
14						Abicor Binzel (400 ml)										
15																
16																
17																
КК													--	5		

[illegible]

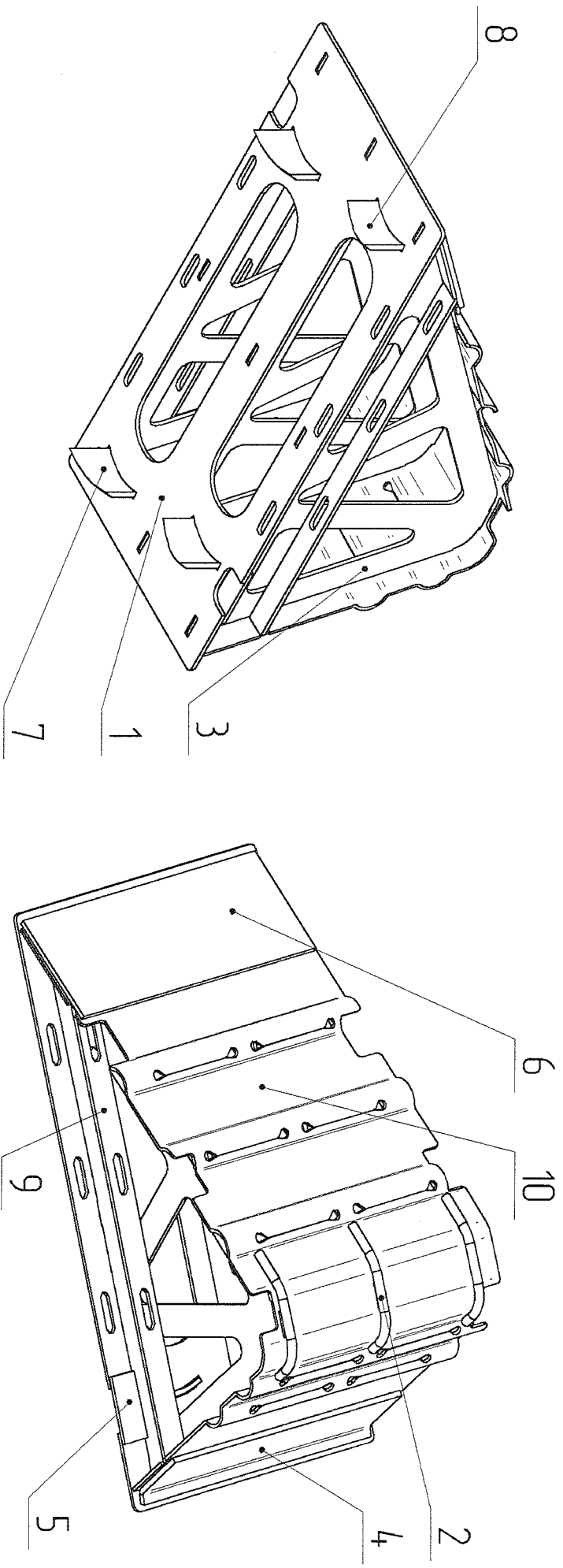
Разраб.	Тарлецкий		ООО "ГК			
Проверил	Баранов		"Техинком-Центр"	ЛМША.301314.010	-- --	ЛМША.10190.00003

Н.контр.	Баранов			Упор продольный	01	-	-
----------	---------	--	--	-----------------	----	---	---

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа											
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Култ.	Т п. з	Тшт.	
Б	Наименование оборудования																
К/М	Наименование Детали, сб. единицы или материала																
01					1. Требования пожарной безопасности по нот № 001п												
02					2. Складирование деталей должно исключать возможность падения на пол и загромождения проходов.												
03					3. Допускается использование инструмента, оснастки, используемых материалов и средств защиты с характеристиками не хуже установленных в комплекте документов ТП.												
04					установленных в комплекте документов ТП.												
05					4. Операции №020; №030; №040 - контроль исполнителем 100%, мастером 5%.												
06					5. По окончании работ убрать за собой рабочее место, отнести отходы в контейнер для соответствующих типов отходов.												
07																	
08	01	01	04	005	0220, Входной контроль												
09																	
10																	
11	Проверить 5% (но не менее трех деталей каждого типа) скмплектованных деталей по геометрическим параметрам, согласно конструкторской документации.																
12																	
13																	
А 14	01	01	04	010	0108, Подготовительная												
Б 15																	
16																	
МК/КТЛ																	6

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

—

77MLLA.60190.00009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

010

MM

 $\overline{T_B}$

H.

1

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 101–110

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

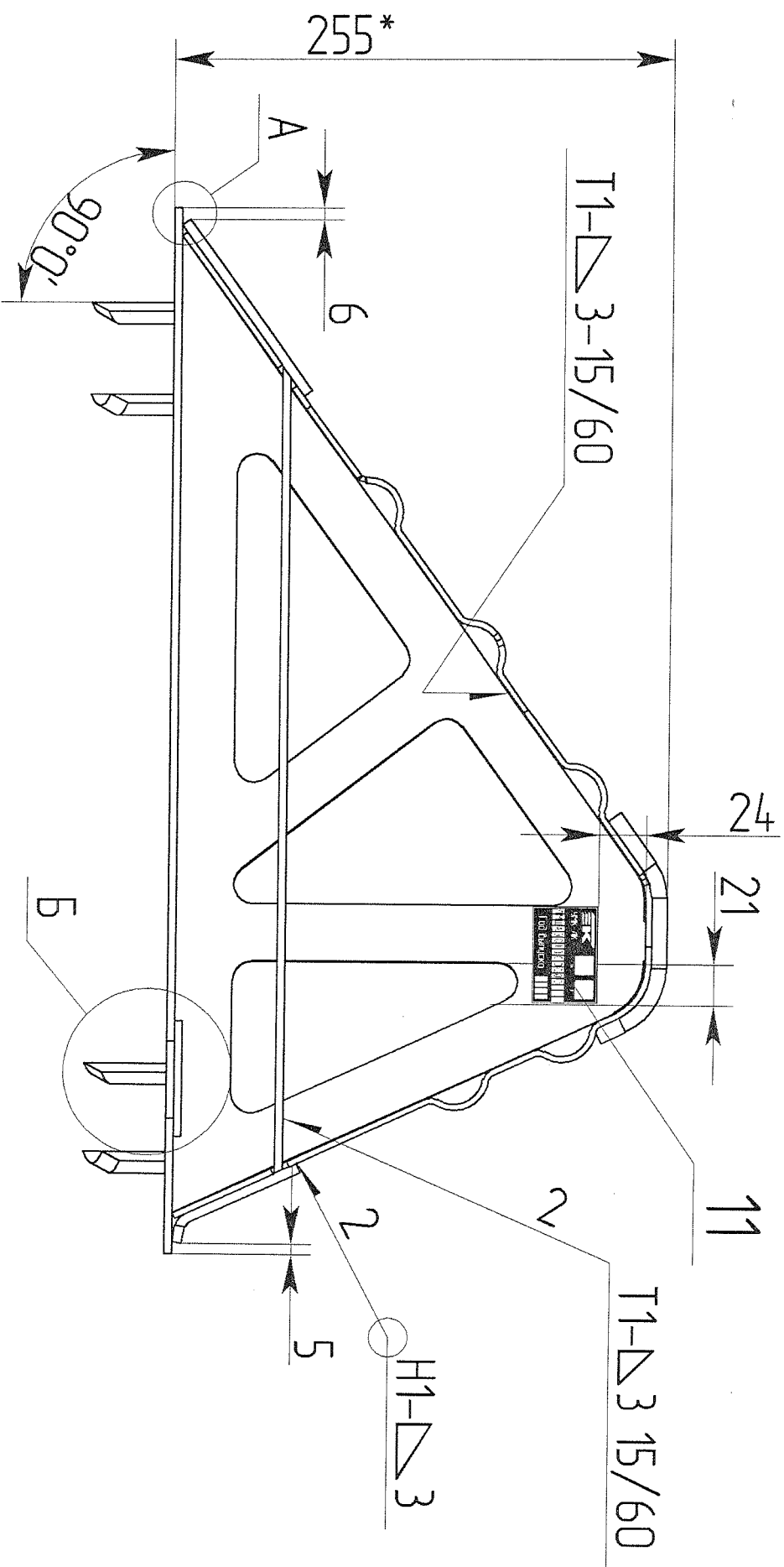
© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

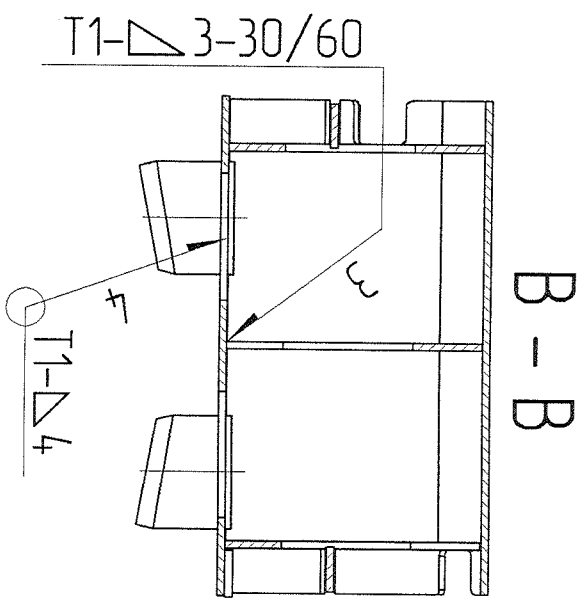
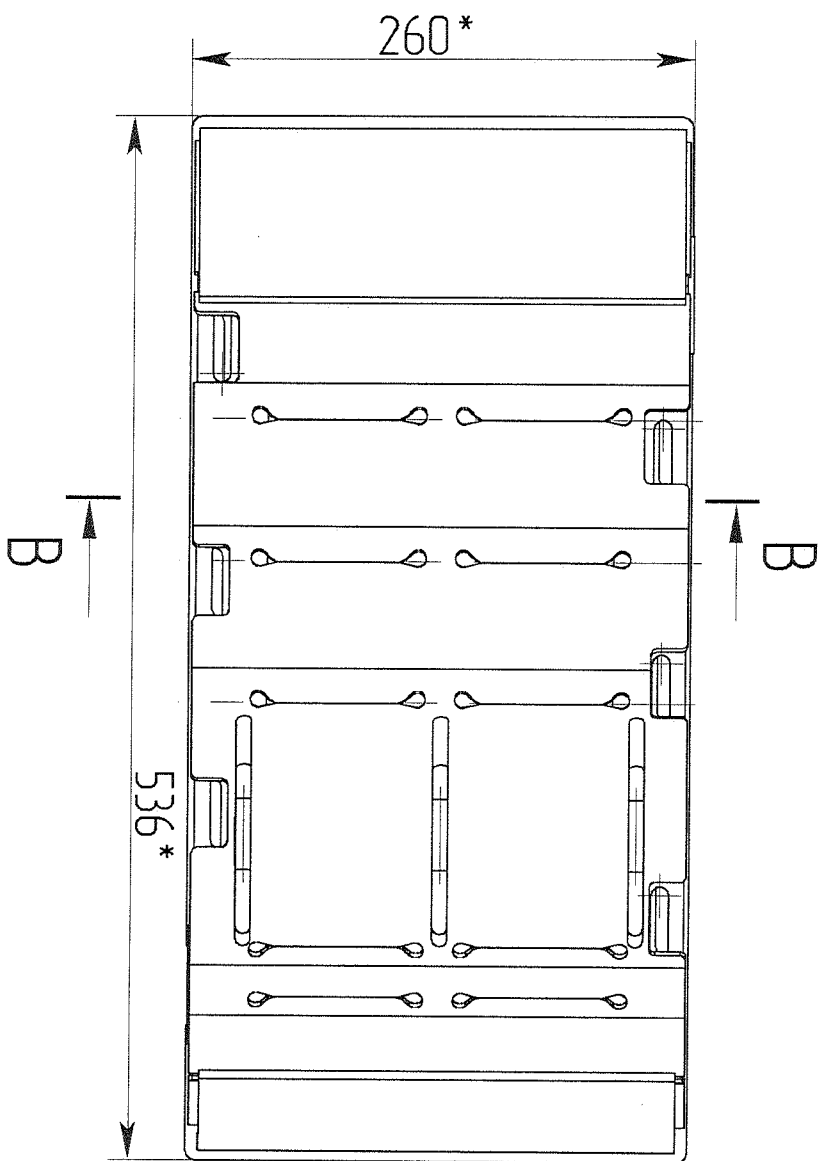
1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The first part of the document is a title page." The author's name is "The author's name is the first part of the document." The date of the document is "The date of the document is the first part of the document."

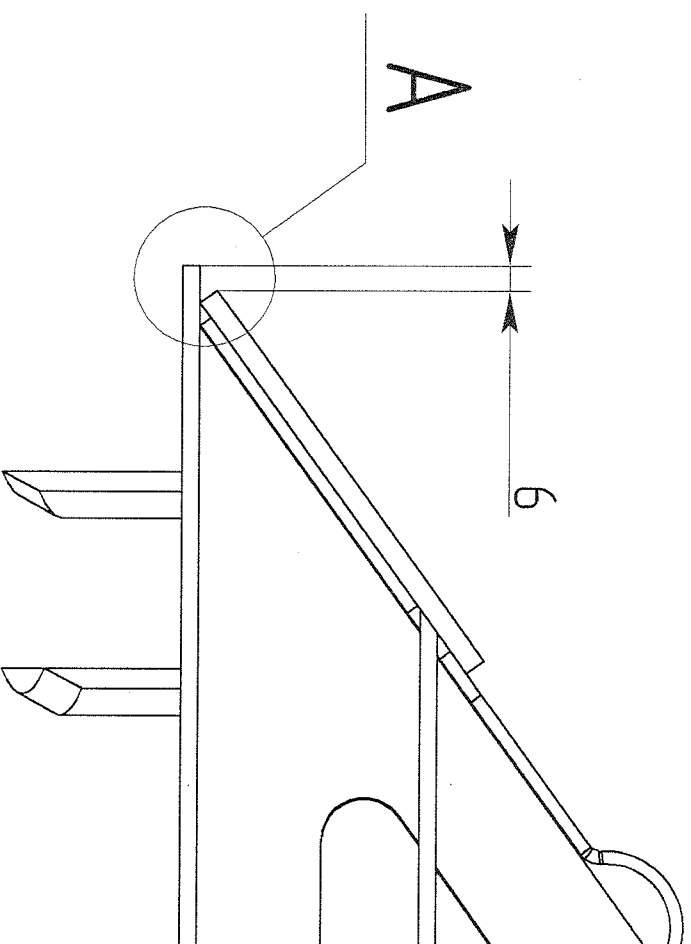
○

10

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|-------------------------|-----------------|------------------|----|------------------|
| | | | | | | | ЛМША.02190.00004 | 5 | 1 |
| Разраб. | Тарлецкий | | | | | | | | |
| Пров. | Баранов | | | | ООО "ПК Техинком-Центр" | ЛМША.301314.010 | --- | | ЛМША.20190.00004 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Баранов | | | | | Упор продольный | | 01 | 01 04 015 |

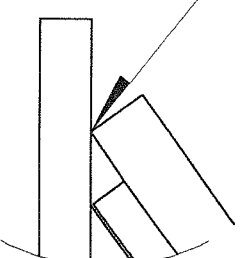


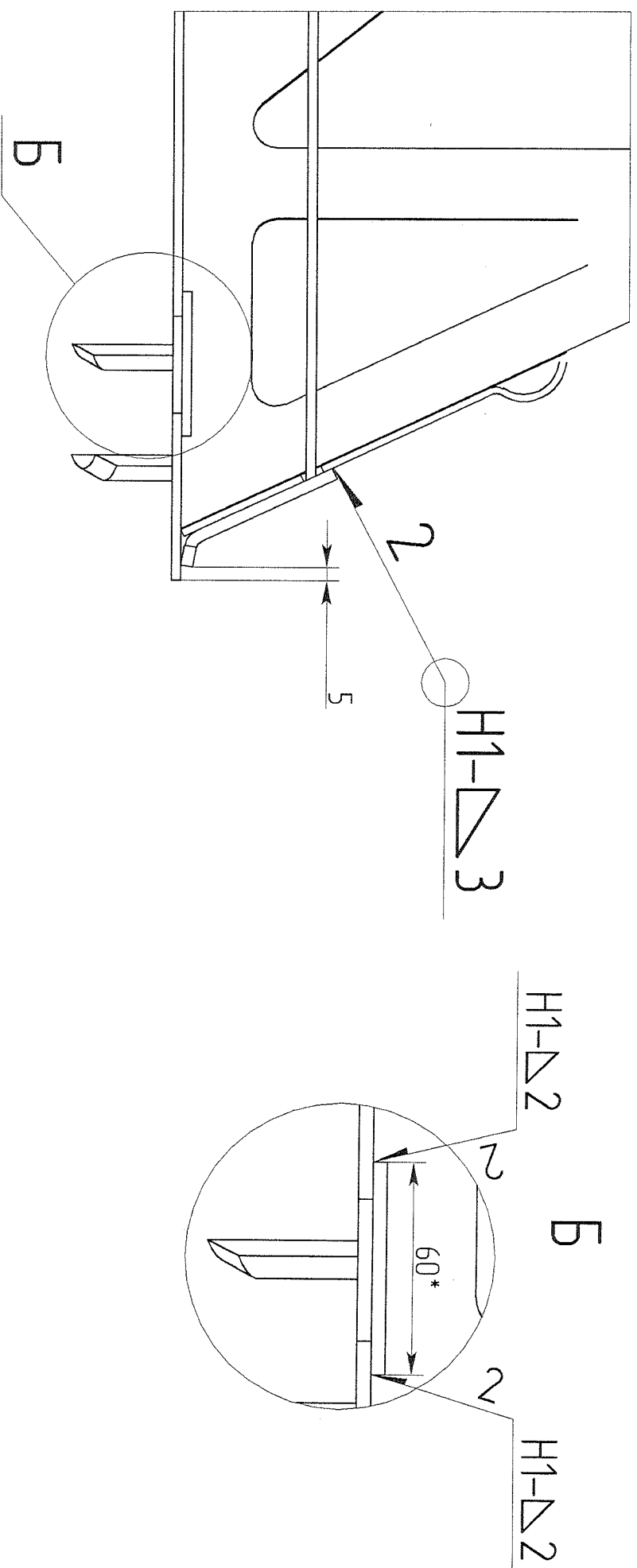
[illegible]

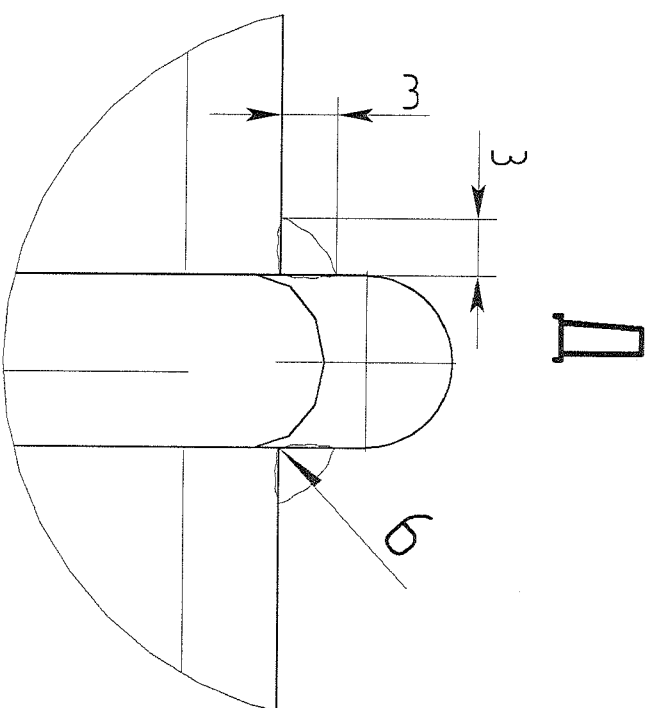
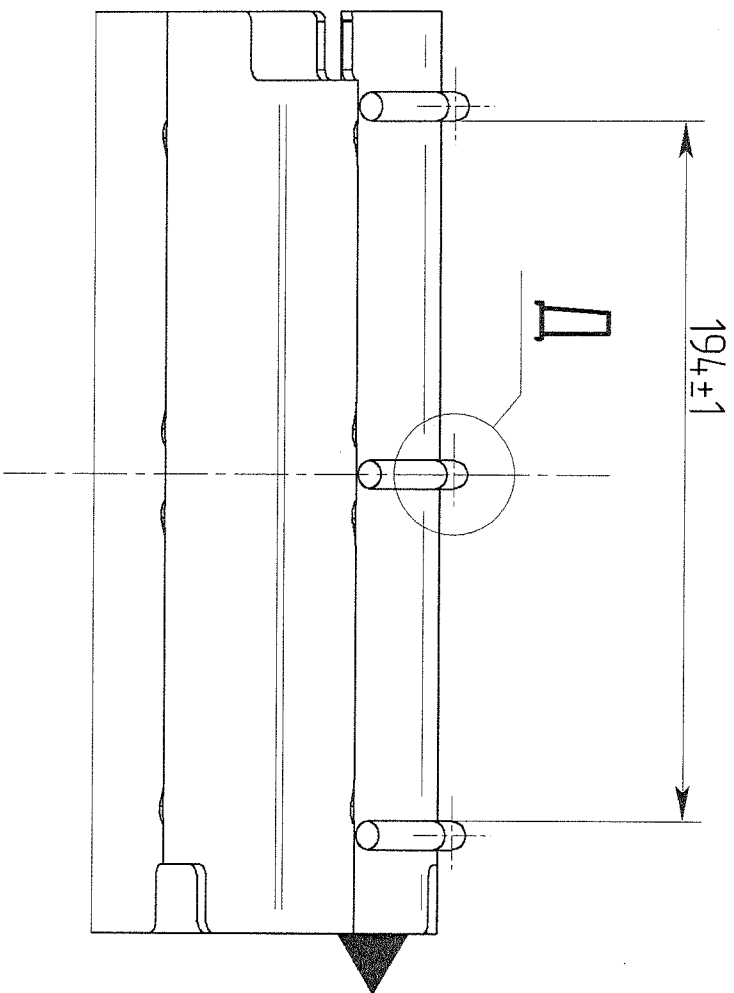
[illegible]

A

FOCT23518-79 T5-D3



[illegible]

[illegible]

MN

KK (ЛНСТ 4); KЭ (ЛНСТ 11); NOT №3; NOT №11; NOT №26; NOT №49;

Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"

| I, a | $V, m/\mu_{ac}$ | $V/\pi, m/\mu_{ac}$ |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1, b | | |

приспособления.

Стол сварочный ССВ-1; приспособление для установки ножей в основание ТО-0095.

[illegible]

2. Установить нож поз. 7 в дугообразное отверстие Основания поз. 1, согласно КЭ (Лист 12)

1.оред. Детали Нож поз. / должен выступать над плоскостью Основания поз. 1 на величину 2...3 мм.

С101 сварочный ССБ-1, приспособление для установки ножей в основание 1 О-0095.

[illegible][illegible]

Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010

ИДРОВОТКА 1,0 СБ-081 2С-0 | 0С | 2246-70

[illegible]

3. Прихватить установленный Нож поз.7 к Основанию поз.1

Другови и слични подстицањем свађама

[illegible]

| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | Код, наименование обозначение | | | | ОПТ | ЕВ | ЕН | КИ | Н.рас: |
|------|---|--------|----|-----|----|----|----|----|------|------|-------------------------------|-----------|--|--|-----|----|----|----|--------|
| РС1а | РШ, мм | ДШ, мм | КШ | ОДШ | КС | УШ | ПС | ПЛ | И, в | l, а | V, м³/час | Уп, м/час | | | | | | | |
| 01 | 6. Уложить собранное Основание поз. 1 с Ножами поз. 7 и поз. 8 на место промежуточного хранения для последующей сварки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОК | Дуговой и электрошлаковой сварки | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|--|--|---------|
| Разработал | Тарлецкий | | | | ООО "ПК | |
|------------|-----------|--|--|--|---------|

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------|-----|------------------|
| Разработал | Тарлецкий | | ООО "ТК
"Техинком-Центр" | ЛМША.301314.010 | --- | ЛМША.60190.00012 |
| Проверил | Баранов |  | | | | |
| Нормировал | | | | | | |
| | | | | | | |

[illegible]

| Код, наименование операции | Обозначение документа | МИ |
|----------------------------|-----------------------|----|
|----------------------------|-----------------------|----|

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 01 | 9043, Сборка под сварку | КК (ЛИСТ 4), КЗ (ЛИСТ 11); NOT №3; NOT №11; NOT №26; NOT №49; |
|----|-------------------------|---|

| Код, наименование оборудования | | Тв | То |
|--------------------------------|--|----|----|
| 02 | Аппарат механизированной сварки "Келр-300" | | |

[illegible]

| | |
|------|---|
| О 03 | 1. Установить, сваренное в операции №015, Основание с Ножами на стол сварочный. |
|------|---|

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | |
|----|---|--|
| 08 | Т | Стол сварочный ССВП-1; Угольник слесарный УШ-2-250 ГОСТ 3749-77; Молоток слесарный 7850-0117 ГОСТ 2310-77; |
|----|---|--|

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | | | | | | |
|----|----|---------------------------------------|----|----|---|----|-------|
| М | 13 | Проволока 1,0 Св-08Т2С-О ГОСТ 2246-70 | -- | кг | 1 | -- | 0,004 |
| 14 | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|----|
| О | 2 | 3. Приварить установленные Ребра поз.3 к Основанию поз.1. | | | |
| OK | | Дуговой и электрошлаковой сварки | | | 21 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | |
|------------|-----------|---|------------------|-----|------------------|
| Разработал | Тарлецкий | | ООО "ГК | | |
| Проверил | Баранов |  | ЛМША.301314.010 | --- | ЛМША.60190.00013 |
| Нормировал | | | "Техинком-Центр" | | |

[illegible]

| Код, наименование операции | Обозначение документа | | |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|
| | 01 | 01 | 04 |
| | | | 030 |
| | | | MI |

| | | |
|----|--------------|---|
| 01 | 9043. Сварка | КК (ПНСТ 4); КЗ (ПНСТ 11); NOT №3; NOT №11; NOT №26; NOT №49; |
|----|--------------|---|

| Код, наименование оборудования | | Тв | То |
|--------------------------------|--|----|----|
| 02 | Аппарат механизированной сварки "Кель-300" | | |

| к/м | Наименование детали, сборники или материала | Код, обозначение | ОПТ | | | Н, расх |
|-----|---|------------------|-----|----|----|---------|
| | | | ЕВ | ЕН | КИ | |
| | | | | | | |

[illegible]

| | | | |
|----|---|---|------|
| 03 | Спрей антигиперлипидный Abiscor Binzel Super Pistolen Spray | 1 | 0.02 |
| M | | | |

04

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | | | | |
|------|--|----|---|----|------|
| M 10 | Смесь газобетон М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010 | -- | 1 | -- | 45,4 |
|------|--|----|---|----|------|

М 11 ПРОВОЛОКА 1.0 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | | |
|----|----------------------------------|-----|------|
| OK | Пылевой и электромагновой сванки | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|----|----------------------------------|-----|------|

[illegible]

| |
|----|
| | </ |
|----|

| | | |
|-------------------|---|---|
| ЖИМША.02190.00004 | 5 | 1 |
|-------------------|---|---|

JMLJA.60190.00014

[illegible]

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 01 | 01 | 04 | 035 |
|----|----|----|-----|

| T_B | T_O |
|-------|-------|
|-------|-------|

H back

1

ЧИНЬИ.

[illegible][illegible]

26

| | | | | | | | | | | | | | | ЛМША.02190.00004 | | 2 | | | |
|---------|--|--------|----|-----|----|----|----|----|-------|-------------------------------|----------|-----------|-----|------------------|----|------------------|---------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ЛМША.301314.010 | | ЛМША.60190.00014 | | 035 | |
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | Код, наименование обозначение | | | ОТП | ЕВ | ЕН | КИ | Н, расх | | |
| РС1а | РШ, мм | ДШ, мм | КШ | ОДШ | КС | УШ | ПС | ПЛ | И, в | Л, а | У, м/час | Уп, м/час | | | | | | | |
| О 01 | 5. Прихватить установленный Настил поз. 10 к Основанию шестью прихватами по углам и вершине Настила, с каждой стороны Упора. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РС1а 02 | Δ1,4 | 5 | 6 | 30 | 1 | УД | Н | О | 22-23 | 160-200 | -- | --- | | | | | | | |
| Т 03 | Стол сварочный ССВП-1; Приспособление для прижима ТО-0044; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М 06 | Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М 07 | Проволока 1,0 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О 09 | 6. Установить и прихватить, согласно КЭ (Лист 9), Планку поз.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РС1а 10 | Δ1,4 | 5 | 3 | 15 | 1 | УД | Н | О | 22-23 | 160-200 | -- | --- | | | | | | | |
| 11 | 1. Контролировать прилегание кромок Планки к плоскости наружного Ребра; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2. Контролировать соосность овальных пазов на планке и пазов в Основании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 13 | Стол сварочный ССВП-1; Приспособление для прижима ТО-0044; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М 16 | Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М 17 | Проволока 1,0 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОК | Дуговой и электрошлаковой сварки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кг | 1 | -- | 0,004 | 27 | |

[illegible]

| |
|----|
| | </ |
|----|

[illegible]

[illegible]

ω

340

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|--|----|----------|----|--|-----------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | ЛМША.02190.00004 | | | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ЛМША.301314.010 | | | ЛМША.60190.00015 | | | 040 | | | | | | |
| Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | | | | Код, наименование обозначение | | | ОПГ | | ЕВ | | ЕН | | КИ | | Н, расх | |
| РШ, мм ДШ, мм КШ ОДШ КС УШ ПС ПЛ | | | | | | | | | | | | | И, в | | | I, а | | | V, м/час | | | Vп, м/час | | | |
| Т 01 Стол сварочный ССВП-1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О 03 18. Проверить размеры катетов сварных швов - Δ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Допускается увеличение размеров сварочных катетов на величину (K+2) мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 05 Стол сварочный ССВП-1: Универсальный шаблон сварщика УШС-2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О 07 19. Проверить качество сварных швов внешним осмотром. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 По внешнему виду сварочные швы должны быть без наплывов, прожогов, сужений и перерывов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Не допускаются пороки в виде трещин, несплавлений по кромкам, кратеры, поверхностные поры, подрезы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 10 Стол сварочный ССВП-1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О 12 20. Уложить сваренный полуфабрикат Упора продольного на место промежуточного хранения для контроля параметров контролером технического | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 контроля. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 14 Европоддон. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОК Дуговой и электрошлаковой сварки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|----------------------|-----------------|----|------------------|
| Разраб. | Тарлецкий | | ООО | ЛМША.301314.010 | -- | ЛМША.61190.00003 |
| Проверил | Баранов | | "ПК "Техинком-Центр" | | | |
| | | | | Упор продолжный | | |
| Н. контр. | Баранов | | | | 01 | 01 04 045 |
| Наименование операции | | | | | | |

| Наименование операции | | Наименование, марка материала | МД |
|---------------------------|----|-------------------------------|-----------------|
| Контроль | | СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА | |
| Наименование оборудования | | | |
| | То | Тв | Обозначение ИОТ |
| | | | ИОТ №2 |

| | | | |
|------|---------------------------------|-----------|------|
| Р 01 | 1. Проверить качество сварочных | Визуально | 100% |
|------|---------------------------------|-----------|------|

| | |
|----|---|
| 03 | По внешнему виду сварочные швы должны быть без наплывов, прожогов, сужений и перерывов. |
|----|---|

[illegible]

| | | | |
|----|--|--|--|
| U/ | На внутренних поверхностях допускаются сварочные брызги величиной до 1,5 мм. | | |
| 08 | | | |

| | | | |
|------|--------------------------|--|------|
| Р 09 | Проверить геометрические | Угольник слесарный УШ-2-250 ГОСТ 3749-77 | 100% |
|------|--------------------------|--|------|

| | | | | |
|----|---------|------------------------------------|--|--|
| 11 | 42±0,31 | Штангенциркуль ШЦ-150 ГОСТ 166-89. | | |
| 12 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Перпендикулярность установки | | | | |
| ОК | | | | |

| Р | Контролируемые параметры | Код средств ТО | Наименование средств ТО | Объем и ПК | То/Тв |
|------|------------------------------------|----------------|--|------------|-------|
| 01 | Ножей поз.7 и поз.8; | | | | |
| 02 | Зазоры сопрягаемых деталей | | | | |
| 03 | -(0+1)мм | | | | |
| 04 | | | | | |
| Р 05 | 4. Проверить размеры сварных швов. | | Универсальный шаблон сварщика УШС-2 | 100% | |
| 06 | согласно КЭ. | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | Допускается увеличение размеров сварочных катетов на величину (К+2) мм | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| ОКК | | | | --- | 39 |

[illegible]

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|------|--|-----------------|----|------------------|
| Разраб. | Тарлецкий | | | ООО "ГК
"Техинком-Центр" | ЛМША.301314.010 | -- | ЛМША.42190.00003 |
| Пров. | Баранов | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |
| Н.контр. | Баранов | | | Упор продолжный | | O1 | |
| C | НПП | Обозначение ДСЕ | | Наименование ДСЕ | | | КТ |
| T | Опер. | Обозначение ТО | Коп. | Наименование ТО | | | |
| T 01 | 005 | ССВЛ-1 | 1 | Стол сварочный | | | |
| T 02 | 010 | 125х6х22 ГОСТ Р 53410-2009 | 1 | Круг зачистной | | | |
| T 03 | 015 | УШ-2-250 ГОСТ 3749-77 | 1 | Угольник слесарный | | | |
| T 04 | 010 | | 1 | Углошлифовальная машина 125 | | | |
| T 05 | 020 | | 1 | Распылитель для антипригарного спрея | | | |
| T 06 | 015 | 1-180-X9 ГОСТ Р 5392-2010 | 1 | Плоскогубцы | | | |
| T 07 | 015 | РЗУЗП ГОСТ 7502-98 | 1 | Рулетка | | | |
| T 08 | 005 | | 1 | Совок металлический б/о | | | |
| T 09 | 005 | | 1 | Тара для мусора б/о | | | |
| T 10 | 020 | УШС-2 | 1 | Универсальный шаблон сварщика | | | |
| T 11 | 020 | | 1 | Шабер б/о | | | |
| T 12 | 010 | | 1 | Щетка металлическая б/о | | | |
| T 13 | 015 | 7850-0117 ГОСТ 2310-77 | 1 | Молоток слесарный | | | |
| T 14 | 015 | ТО-0099 | 1 | Приспособление для приварки ножей к основанию | | | |
| T 15 | 015 | | 1 | Набор щупов №4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| ВО | | | | | | -- | 40 |

[illegible]